



CONCEPTOS GEOMÉTRICOS FUNDAMENTALES

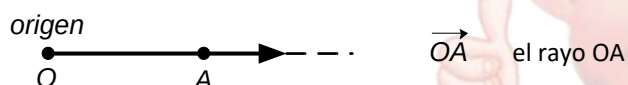
Cuando una idea es tan sencilla o evidente que no requiere mayor demostración se dice que es un concepto fundamental o primitivo. Tal es el caso del punto, la recta y el plano que en adelante conoceremos como entes matemáticos no definidos o conceptos fundamentales.

Punto. Es la mínima expresión capaz de ser percibida por los sentidos.

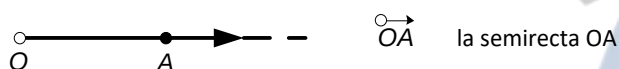
Recta. Conjunto de puntos dispuestos de tal modo que siguen una misma dirección (colineales), posee dos sentidos que se extienden indefinidamente y una sola dimensión.

Dos puntos determinan una recta y por un punto pasan infinitas rectas.

Rayo. Se determina en la línea recta tomando un punto como origen y uno de los sentidos

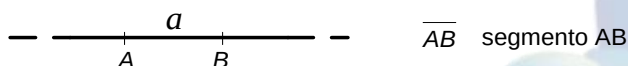


Semirecta. Es uno de los sentidos de la recta.



Segmento de recta. Es la porción de línea recta comprendido entre dos puntos.

Sólo en el segmento de recta es posible la medida de longitud.

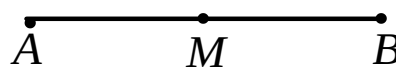


Medida de un Segmento:

$$m(\overline{AB}) = AB = a$$

El punto medio divide al segmento en partes iguales.

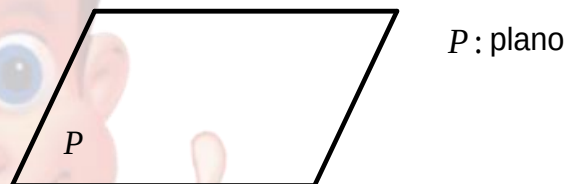
Punto Medio de un segmento. Es aquel punto que divide al segmento en dos partes de igual medida.



$$\text{Si: } \overline{AM} \cong \overline{MB} \Rightarrow AM = MB$$

$\therefore M$ es punto medio.

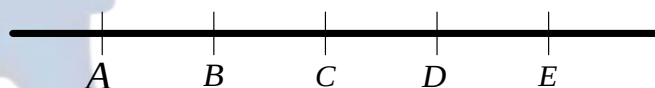
Plano. Conjunto infinito de rectas y por consiguiente conjunto infinito de puntos.



Operaciones con segmentos.

Medida de un segmento. Indica la distancia entre los extremos de dicho segmento.

Sean los segmentos.



TEOREMA "EL TODO ES IGUAL A LA SUMA DE SUS PARTES"

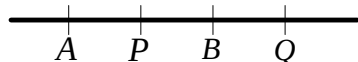
Adición.

$$AE = AB + BC + CD + DE$$

$$AE = AC + CE$$

Sustracción. $CD = AD - AC$
 $CD = BD - BC$

División o proporción armónica de un segmento. (CUATERNA ARMÓNICA) Un segmento $\overline{AB}$, está dividido armónicamente por 2 puntos P y Q cuando se verifica que



$$\frac{AP}{PB} = \frac{AQ}{BQ}$$

P, Q : conjugado armónicos respecto a A y B .
 A, B, P, Q forman una cuaterna armónica.

Relación de Descartes. Si P y Q dividen armónicamente al segmento $\overline{AB}$, se cumple que

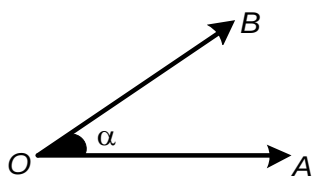
$$\frac{2}{AB} = \frac{1}{AP} + \frac{1}{AQ}$$

Propiedades de Cuaterna Armónica:

1. Sea: $n > 0$
 $\frac{n \cdot AP}{PB} = \frac{AQ}{BQ} \Rightarrow \frac{2}{AB} = \frac{1}{AP} + \frac{n}{AQ}$
2. Sea: $m > 0$
 $\frac{AP}{PB} = \frac{m \cdot AQ}{BQ} \Rightarrow \frac{2}{AB} = \frac{m}{AP} + \frac{1}{AQ}$
3. $\frac{n \cdot AP}{PB} = \frac{m \cdot AQ}{BQ} \Rightarrow \frac{2}{AB} = \frac{m}{AP} + \frac{n}{AQ}$
4. $AP > PB$
5. Sea: " O " punto medio de $AB \Rightarrow (OB)^2 = OP \cdot OQ$
 (Relación de Newton)

ÁNGULOS

Definición. Se denomina ángulo a cualquiera de las dos regiones del plano determinadas por dos rayos con un origen común.

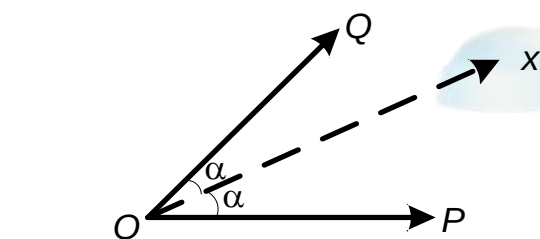


Elementos
 vértice: O
 lados: $\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{OB}$

Notación. Ángulo AOB ; $\angle AOB$; $\hat{O}$.

La magnitud de un ángulo depende únicamente de la abertura o separación de sus lados y no de la longitud de estos.

Bisectriz de un ángulo. Es aquel rayo que divide a todo el ángulo en dos ángulos iguales respectivamente congruentes.



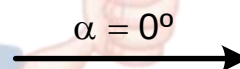
$\overrightarrow{OX}$ Es la bisectriz del $\angle POQ$.

Clasificación.

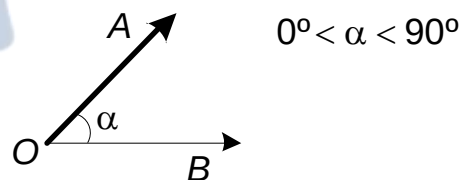
Los ángulos se clasifican de acuerdo a

Su medida.

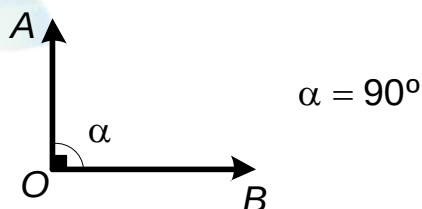
Ángulo nulo:



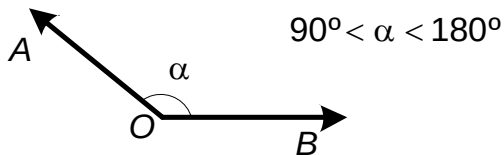
Ángulo agudo:



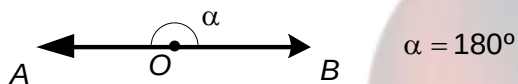
Ángulo recto:



Ángulo obtuso:



Ángulo llano:



Ángulo cóncavo:

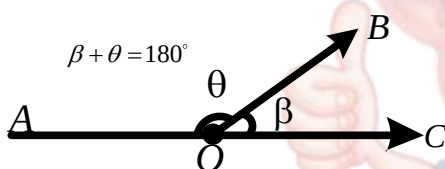


Ángulo de una vuelta:

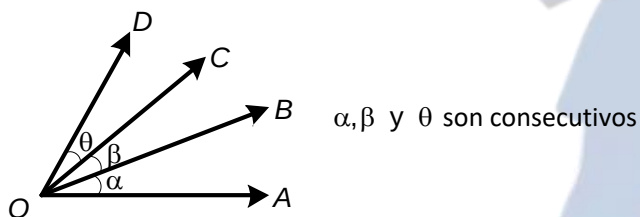


Su relación.

Ángulos adyacentes: Se llama así aquellos ángulos cuyas regiones interiores no tienen puntos comunes y tienen un lado y vértice común.

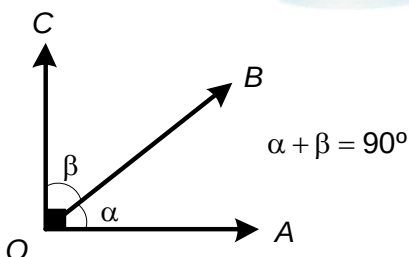


Ángulos consecutivos:



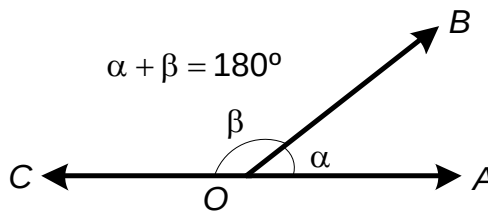
Ángulos complementarios:

Son aquellos ángulos que suman 90° .



Ángulos suplementarios:

Son aquellos ángulos que suman 180° .



* **Complemento de α :**

Es lo que le falta a un ángulo para que su medida llegue a ser 90° .

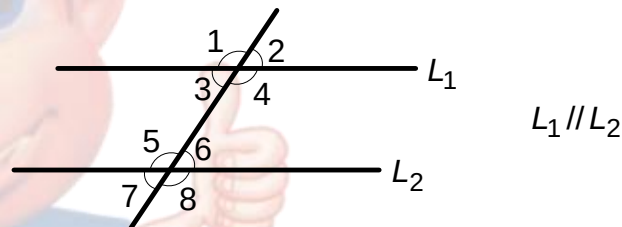
$$C_\alpha = 90 - \alpha$$

* **Suplemento de α :**

Es lo que le falta a un ángulo para que su medida llegue a ser 180° .

$$S_\alpha = 180 - \alpha$$

Ángulos formados entre rectas paralelas y una secante.



Ángulos externos: $\angle 1, \angle 2, \angle 7, \angle 8$.

Ángulos internos: $\angle 3, \angle 4, \angle 5, \angle 6$.

Ángulos correspondientes: $\angle 1 = \angle 5, \angle 2 = \angle 6, \angle 3 = \angle 7, \angle 4 = \angle 8$.

Ángulos alternos internos: $\angle 3 = \angle 6, \angle 4 = \angle 5$.

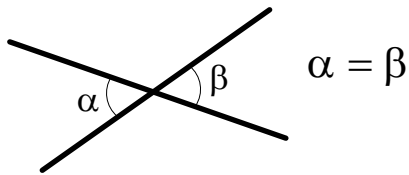
Ángulos alternos externos: $\angle 1 = \angle 8, \angle 2 = \angle 7$.

Ángulos conjugados internos: $\angle 3$ y $\angle 5, \angle 4$ y $\angle 6$.

Ángulos conjugados externos: $\angle 1$ y $\angle 7, \angle 2$ y $\angle 8$.

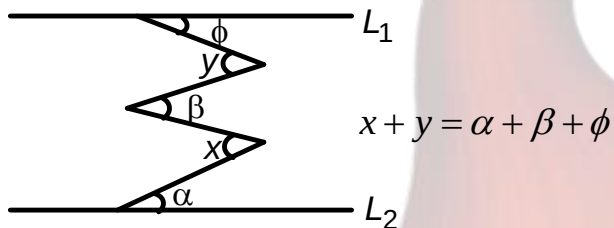
- * Los ángulos alternos son de igual medida.
- * Los ángulos conjugados son suplementarios.
- * Los ángulos correspondientes tienen igual medida.

Ángulos opuestos por el vértice:

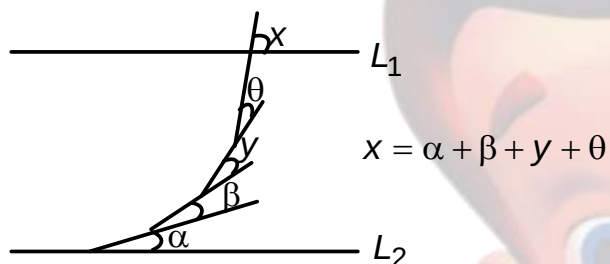


Propiedades

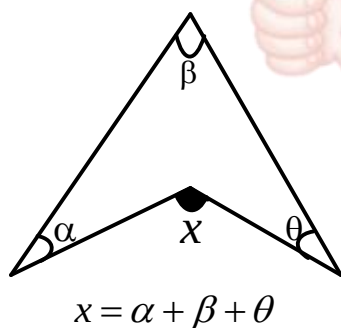
1. Si $L_1 \parallel L_2$



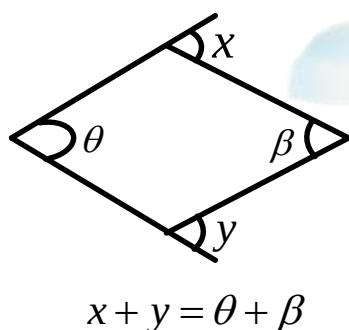
2. Regla de la escalera.
Si $L_1 \parallel L_2$ se cumple que



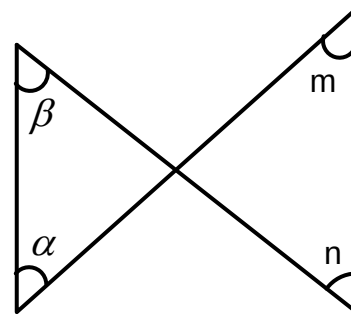
3. De la figura:



4. De la figura:



5. De la figura



6. Para complementos y suplementos.

$$* \underbrace{CCCC \dots C_\alpha}_{n \text{ veces } \alpha} = A$$

$$A = \alpha, \quad \text{si } n \text{ es par,}$$

$$A = 90 - \alpha, \quad \text{si } n \text{ es impar.}$$

$$* \underbrace{SSSS \dots S_\alpha}_{n \text{ veces } \alpha} = B$$

$$B = \alpha, \quad \text{si } n \text{ es par,}$$

$$B = 180 - \alpha, \quad \text{si } n \text{ es impar.}$$

"Estudiar, practicar y repasar para poder ingresar y después triunfar por los siglos de los siglos". Amén

Disciplina,
perseverancia y tranquilidad
PREMIUM
¡La clave para tu ingreso!

